Лабораторная работа №1

ℹ️ Теоретическая часть

🖥️ Практическая часть

Исследование синусоидального сигнала

1. **Откройте Simulink**

   Открыть Simulink можно двумя способами:

   - Написать `simulink` в командном окне и нажать Enter
   - Нажать на кнопку **Simulink** на панели инструментов

   Откроется окно **Simulink Start Page**, где можно создать новую модель или открыть готовые примеры.

2. **Создайте новый проект**

   В окне Simulink выберите **Blank Model**, после чего откроется пустое рабочее поле.

3. **Добавьте источник сигнала**

   > 💡 Для добавления элементов на рабочую область используется библиотека блоков **Library Browser**.

   Во вкладке **Sources** найдите элемент **Sine Wave** (синусоидальный сигнал) и переместите блок на рабочее поле. В данной работе используется блок синусоидального сигнала.

4. **Добавьте осциллограф**

   Во вкладке **Sink** найдите элемент **Scope (осциллограф)** и переместите блок на рабочее поле.

5. **Соедините блоки**

> 💡 У каждого блока есть стрелки (вход/выход), с помощью которых блоки можно соединить вместе.

Нажмите и удерживайте стрелку на блоке **Sine Wave** и перетащите курсор на стрелку блока **Scope**.

6. **Запустите симуляцию**

   Вверху страницы вы можете увидеть значок ▶️, который отвечает за запуск симуляции. Нажмите на него и подождите, пока выполнится симуляция.

7. **Осмотрите получившийся сигнал**

   После окончания симуляции дважды кликните на блок **Scope**. На вашем экране откроется окно осциллографа, где можно увидеть сгенерированный синусоидальный сигнал.

> ✅ **Задание 1**
>
> Измените параметры блока **Sine Wave** и посмотрите, за что они отвечают.

> 💡 **Пример оформления**
>
> ...
>
> Параметр **Amplitude** отвечает за *то-то*. При изменении значений график изменяется *таким-то образом*. На рисунках ниже представлены примеры изменения параметра и его влияния на сигнал.
>
> **Здесь несколько рисунков с демонстрацией изменения**
>
> ...

Исследование шумов

1. **Добавьте шум**

   Во вкладке Sources найдите **Random Number** (белый шум) и перетащите на рабочую область.

2. **Добавьте сумматор**

   Для того, чтобы применить шум к сигналу, нужно сложить шум и сигнал вместе. Во вкладке **Math Operations** перетащите блок **Add**.

3. **Соедините блоки**

   Отсоедините блок **Sine Wave** от **Scope**, если вы ещё этого не сделали. Далее соедините блоки в следующем виде:

```
Sine wave ---------
                    |
                  ADD ------ Scope
                    |
Random Number -----
```

4. **Добавьте второй вход на осциллограф**

   Чтобы удобно наблюдать за изменением сигнала, нужно добавить дополнительный вход на осциллограф. Для этого откройте блок **Scope** двойным нажатием → настройки ⚙️ → измените параметр Layout на 2.

5. **Обновите схему**

   Соедините пустой вход Scope с блоком Sine Wave в следующим виде:

```
Sine wave ----------------------
                    |       |
                  ADD ------ Scope
                    |
Random Number -----
```

6. **Запустите симуляцию**

   Запустите симуляцию нажатием на ▶️ и посмотрите на результат.

✅ Задание 2

Исследуйте параметры блоков:

- **Uniform Random Number**
- **Random Number**
- **Band-Limited White Noise**

и посмотрите, за что они отвечают.

Также укажите **закон** и **математическую функцию**, которые используются для работы этого блока — эту информацию можно узнать в официальной документации и интернете.

💡 Пример оформления

...

Блок Random Number

Блок работает по принципу *такой-то*. Функция представлена ниже:

$$f(x) = 2x$$

Параметр **Mean** отвечает за *то-то*. При изменении значений график изменяется *таким-то образом*. На рисунках ниже представлены примеры изменения параметра и его влияния на сигнал

Здесь несколько рисунков с демонстрацией изменения

...

Дополнительное задание — анализ спектра

1. Добавьте анализатор спектра
2. Обновите схему
3. Запустите симуляцию с разными параметрами шумов